

1. GENEL BİLGİLER

Dersin Adı	Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Sınıf / Seviye	Ortaokul (5–8. sınıf)
Ünite / Konu	Donanım 201 - Kasanın İçinde — Güç Kaynağı, Ekran Kartı ve Soğutma
Öğrenme Alanı	Bilgisayar Donanımı
Süre	1 ders saati (35 dk)
Yöntem ve Teknikler	Anlatım, gösteri, soru-cevap, 3D model inceleme, tahmin et-izle, animasyonla modelleme (enerji akışı, hava akışı, patlatma görünümü), sanal montaj, sınıflama etkinliği
Araç-Gereç ve Kaynaklar	Etkileşimli ders (LMS), projeksiyon veya akıllı tahta; mümkünse kapalı bir güç kaynağı (yalnız dışını göstermek için), eski bir ekran kartı ve bir kasa fanı; yoksa ders içindeki gerçek fotoğraflar
Kavramlar / Terimler	Güç Kaynağı, Neden Açılmaz?, Ekran Kartı, Tümleşik ve Harici, Fanlar ve Hava Akışı, Hepsini Bir Arada (sanal montaj)

2. KAZANIMLAR

- K1. Güç kaynağının görevini açıklar.
- K2. Güç kaynağının neden açılmaması gerektiğini gerekçelendirir.
- K3. Tümleşik ve harici ekran kartını karşılaştırır.
- K4. Parçaların birlikte çalışmasını sanal montajda gösterir.

3. DERS İŞLENİŞİ

Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme

5 dk

Kapak slaytında dönen ekran kartını, güç kaynağını ve fanı gösterip sorun: “Bu üç parçanın ortak noktası ne olabilir? Hangisi olmadan bilgisayar hiç açılmaz?” Birkaç yanıt alın. Hedefler slaytında dört kazanımı kısaca okuyun. Isınma slaytında (Slayt 3) seçenekleri okutun, el kaldırarak sayın ve sonucu tahtaya yazın: “Az sonra enerjinin gerçek yolunu birlikte izleyeceğiz; bakalım hangi tahmin tutacak.”

Gelişme — Kavramların İşlenişi

25 dk

Adım	Konu	Öğretmen Notu
1	Güç Kaynağı Güç Kaynağının Görevi Slayt 4	Sahne açılınca enerji akışı kendiliğinden başlar; ilk çizgi prizden kasanın arkasına ilerlerken durup sorun: “Mor çizgi şimdi nereye giriyor?” Güç kaynağı parladığında “Bu kutu, prizdeki yüksek gerilimi parçaların sevdiği küçük gerilimlere dönüştürüyor; şarj aletinin büyük bir akrabası gibi” deyin. Dört renkli çizgi parçalara ulaştınca etiketleri okutun: işlemci ve ekran kartına 12 volt, diske 5 volt gidiyor. Fanlar dönmeye başladığında ısınmadaki tahmini hatırlatın. Tekrar izle düğmesiyle akışı bir kez daha oynatın. Öğrencilere enerjinin yolunu prizden başlayarak parmakla gösterttin.

Adım	Konu	Öğretmen Notu
2	Neden Açılmaz? Güç Kaynağı Neden Açılmaz? Slayt 5	Önce Etiket oku düğmesine basın; kamera uyarı etiketine yaklaşırken sorun: “Üreticisi bu etiketi neden buraya koymuş olabilir?” Sonra Kapağı açmayı dene düğmesine basın; kutu sallanıp kilit çıkınca kova kartını birlikte okuyun. “Musluğu kapatsak da kova bir süre dolu kalır; bu parçada da fiş çekildikten sonra tehlikeli elektrik kalabilir” deyin. Bozuk güç kaynağının tamir edilmediğini, yenisiyle değiştirildiğini vurgulayın. Öğrencilere bir sorun gördüklerinde ne yapacaklarını (fiş çek, dokunma, güvendiğin bir yetiştikine haber ver) söyletin.
3	Ekran Kartı Ekran Kartı Slayt 6	Kartı sürükleyerek çevirin; önce fanlara, sonra altın renkli tarağa dokunup açılan kartları okutun. Sorun: “Tarağın ortasındaki küçük boşluk ne işe yarıyor olabilir?” Yanlış yönde takılmayı önlediğini söyleyin. Soğutucuyu ayır düğmesine basın; örtü kalkarken sorun: “Altında ne bekliyorsunuz?” Parlak kare çipi ve çevresindeki bellek çiplerini gösterip “Ekran kartının kendine ait bir işlemcisi ve belleği var; görüntüyü o hesaplıyor” deyin. Öğrencilere kartın dört dış parçasını (fan, tarak, görüntü çıkışı, güç girişi) sırayla gösterin.
4	Tümleşik ve Harici Tümleşik ve Harici Ekran Kartı Slayt 7	Ödev düğmesi seçili gelir; iki monitördeki küpün de akıcı döndüğünü gösterin. Sorun: “3D oyuna geçerse sol taraftaki küp ne yapar?” Tahminlerden sonra 3D oyun düğmesine basın; soldaki küp takılarak döner, yük çubuğu kırmızıya döner. “Tümleşik birim işlemcinin içinde yaşar ve RAM’i ödünç alır; ayrı kart ise kendi belleğiyle çalışır ama daha çok elektrik ister” deyin. Video ve 3D tasarım seçeneklerini de deneyin. Harici kart varsa monitör kablusunun karta takılması gerektiğini hatırlatın. Öğrencilere iki türün birer artısını ve eksisini söyletin.
5	Fanlar ve Hava Akışı Fanlar ve Hava Akışı Slayt 8	Sahne tahmin sorusuyla açılır. Sınıfa oylatın: “Serin hava sence kasaya hangi yüzden giriyor?” Çoğunluğun seçimine basın; mavi noktalar ön fanlardan girip turuncuya dönerek arkadan çıkarken açıklayın: “Hava, parçaların ısınıp sırtına alıp dışarı taşıyor.” Ardından Fanları durdur düğmesine basın ve termometreyi izletin; değer yükselirken sorun: “Bu durum uzun sürerse ne olur?” Fanları yeniden çalıştırıp düşüşü gösterin. Öğrencilere havanın yolunu önden arkaya kolla gösterin.
6	Hepsi Bir Arada (sanal montaj) Hepsi Bir Arada Slayt 9	Bilgisayar birkaç saniye içinde kendiliğinden parçalarına ayrılır, sonra yerine döner. Ayırık hâldeyken Ayır düğmesiyle yeniden açıp etiketleri tek tek okutun. Sorun: “Güç kaynağı çıkarılırsa hangi parçalar çalışır?” Yanıt “hiçbiri” olunca “Bütün parçalar anakart üzerinden birbirine bağlı ve enerjiyi aynı kaynaktan alıyor” deyin. Birleştir ile parçaları yerine yollayın. Öğrencilere bir parçayı seçip görevini ve kime bağlandığını söyletin.

Etkinlikler (Slayt 10–11): Etkinlik 1’de (Slayt 10) tahtaya gönüllüler çıksın; her öğrenci bir parçayı sürükleyerek ya da önce soldaki düğmeye, sonra numaralı yere dokunarak yerleştirsın. Yanlış yerde çıkan ipucunu sesli okutun ve sınıftan doğru yeri tahmin etmesini isteyin. Altı parça yerleşince Fiş tak ve çalıştır düğmesine bastırın; enerji çizgileri ve dönen fanlar üzerinden ilk adımı hatırlatın. Etkinlik 2’de (Slayt 11) sekiz iş kartını çiftler hâlinde sınıflandırtın; tartışmalı kartlarda (sanal gerçeklik, mimari model) gerekçe isteyin (yaklaşık 12 dk).

Değerlendirme ve Kapanış

5 dk

Özet slaytındaki altı kartı sırayla birer öğrenciye kendi cümleleriyle anlatın. Bilgi Testi’ni (Slayt 14) birlikte çözün; yanlış çıkan sorunun ilgili sahnesine dönüp animasyonu yeniden oynatın. Son soru Derinleş bonusudur, puanı düşürmez. Dersi şu soruyla kapatın: “Arkadaşın yeni bir bilgisayar alacak; ne iş yapacağını sorarak hangi ekran kartını önerirdin?”

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

#	Soru ve Seçenekler	Cevap
1	Güç kaynağının görevi nedir? A) Prizden gelen elektriği parçalara uygun hâle getirip dağıtmak B) Ekranda görünecek görüntüyü hazırlamak C) Dosyaları ve programları kalıcı olarak saklamak D) Kasanın içine serin hava çekmek <i>Güç kaynağı prizdeki elektriği parçaların kullandığı düşük gerilime (12 V, 5 V, 3,3 V) çevirir ve kablolarla dağıtır.</i>	A
2	Görseldeki açık kasada ekran kartı hangi numaralı yere takılır? A) 1 numaralı yere B) 2 numaralı yere C) 3 numaralı yere D) 4 numaralı yere <i>Ekran kartı anakarttaki uzun PCIe yuvasına (3) takılır. 1 RAM yuvaları, 2 işlemci, 4 güç kaynağının yeridir.</i>	C
3	Ece, bilgisayarının güç kaynağından yanık kokusu geldiğini fark ediyor. Ne yapmalı? A) Vidaları söküp içine bakmalı B) Bilgisayarı kapatıp fişi çekmeli, bir yetişkine haber vermeli C) Fişi çekip hemen kapağını açmalı; artık elektrik kalmamıştır D) Kokuyu gidermek için içine su püskürtmeli <i>Güç kaynağı fiş çekilse bile içinde elektrik saklayabilir; asla açılmaz. Fiş çekilir ve bir yetişkine haber verilir.</i>	B
4	Deniz yalnız ödev yazıp video izleyecek. İnce ve pili uzun giden bir dizüstü istiyor. Hangisi ona uygundur? A) En güçlü harici ekran kartı B) İki ayrı harici ekran kartı C) Harici kart şart; tümleşik kart görüntü veremez D) Tümleşik ekran kartı yeterlidir; az enerji harcar <i>Ödev ve video için tümleşik ekran kartı yeter. Az enerji harcar, az ısınır; dizüstünün pili daha uzun gider.</i>	D

Cevap Anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D

5. AÇIK UÇLU / BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME

- «Güç Kaynağının Görevi» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Güç Kaynağının Açılmaması» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- «Tümleşik ve Harici Ekran Kartı» kavramını kendi cümlelerinle açıkla ve günlük hayattan bir örnek ver.
- Sanal montajda en çok hangi parçanın yerini bulmakta zorlandın? Şimdi olsa onu nereye takardın ve neden?

6. ÖĞRETMEN NOTLARI VE ÖDEV

Ödev / Sınıf Dışı Etkinlik:

Ailenden bir yetişkinle evdeki bir masaüstü bilgisayarın arka yüzüne dışarıdan bak. Güç kablosunun takıldığı yeri ve monitör kablosunun takılı olduğu yeri bul: anakartın mı, ayrı bir ekran kartının mı? Bilgisayar çalışırken elini arka fanın biraz uzağına tut ve havanın sıcak mı serin mi olduğunu yaz. Kasayı ve güç kaynağını kesinlikle açma.

Güvenlik: Güç kaynağının içi hiçbir görselde açık gösterilmez; yalnızca dış görünüm ve uyarı etiketi.

Öğretmen İçin Notlar:

- Derinleş (Slayt 12) isteğe bağlıdır: süre kalırsa ya da hızlı bitiren öğrenciler için kullanın. Boyama yarışında işlemci üçgenleri dörder dörder, ekran kartı hepsini aynı anda boyar; 6. haftadaki çekirdek ve aşçı benzetmesiyle bağlantı kurun. Atlasınız da akış bozulmaz; Bilgi Testi'ndeki bonus soru puanı düşürmez.
- Yaş bandı uyarlaması: 10–12 yaş grubunda gerilim sayılarını ezberletmeyin; “prizdeki güçlü elektrik, parçalar için küçültülür” düzeyi yeterlidir. 13–15 yaş grubunda alternatif ve doğru akım farkını, güç kaynağının watt değerinin parçaların toplam ihtiyacını karşılaması gerektiğini ve ekran kartının neden ayrıca güç kablosu istediğini tartıştın.
- Sık görülen kavram yanlışları: “Fiş çekilince güç kaynağında hiç elektrik kalmaz”, “Her bilgisayarda ayrı bir ekran kartı vardır”, “Harici ekran kartı her işte daha iyidir”, “Fanlar içeri soğuk hava üretir”. Bu cümleleri doğru/yanlış sorusu olarak sorup düzeltin: fanlar havayı yalnızca taşır, soğutmaz.

- Teknik not: Türkiye’de prizdeki gerilim 230 volt alternatif akımdır; güç kaynağı bunu 12, 5 ve 3,3 voltluk doğru akıma çevirir. İşlemci ve ekran kartı çoğunlukla 12 voltu kullanır, anakart ve diskler diğer değerleri de alır. Güç kaynağının içindeki kondansatörler fiş çekildikten sonra da yüklü kalabildiği için bu parça hiçbir koşulda açılmaz; derste de içi hiçbir görselde gösterilmez. Termometredeki sıcaklıklar canlandırma içindir, yaklaşık değerlerdir.
- Güvenlik: Güç kaynağının kapağı, vidaları ve havalandırma delikleriyle oynanmaz; delikten içeri hiçbir şey sokulmaz. Yanık kokusu, ses ya da duman fark edilirse bilgisayar kapatılır, fiş çekilir ve güvenilen bir yetişkine haber verilir. Gerçek bir kasa yalnız fiş çekiliyken, öğretmen gözetiminde açılır.
- 3D sahneler yavaş bilgisayarda kaliteyi kendiliğinden düşürür; WebGL açılmazsa yerine çizim görünür. Hareket azaltma ayarı açık cihazlarda enerji ve hava akışı kısa geçişlerle gösterilir, parçacık sayısı azalır. Sanal montaj dokunmatik tahtada sürükleyerek, fareyle ya da klavyede parça seçip 1–6 rakamlarına basarak yapılabilir.
- Her adımın sonunda 1-2 öğrenciye “Bunu küçük kardeşine nasıl anlattırsın?” diye sorup kavramı kendi sözleriyle anlattırın; sanal montajda yanlış yere bırakılan parçaları not edip kapanışta o parçaların yerini sınıfa yeniden sorun (biçimlendirici değerlendirme).

Aşama	Süre
Giriş — Dikkat Çekme ve Güdüleme	5 dk
Gelişme — Kavramların İşlenişi ve Etkinlikler	25 dk
Değerlendirme ve Kapanış	5 dk
Toplam	35 dk

Ders Öğretmeni

Ad Soyad / İmza

Uygundur

Okul Müdürü